



**TECNOLÓGICO
NACIONAL DE MÉXICO**

Evidencias, problemas y soluciones del Proyecto con CNN para reconocimiento facial.

Tópicos de Inteligencia Artificial

UNIDAD 4

Equipo:

- Gavilanes Medina Tania Elizabeth
 - Pacheco Reyes Kimberlyn
- Ramírez Pompa Marian Gabriela

Evidencias

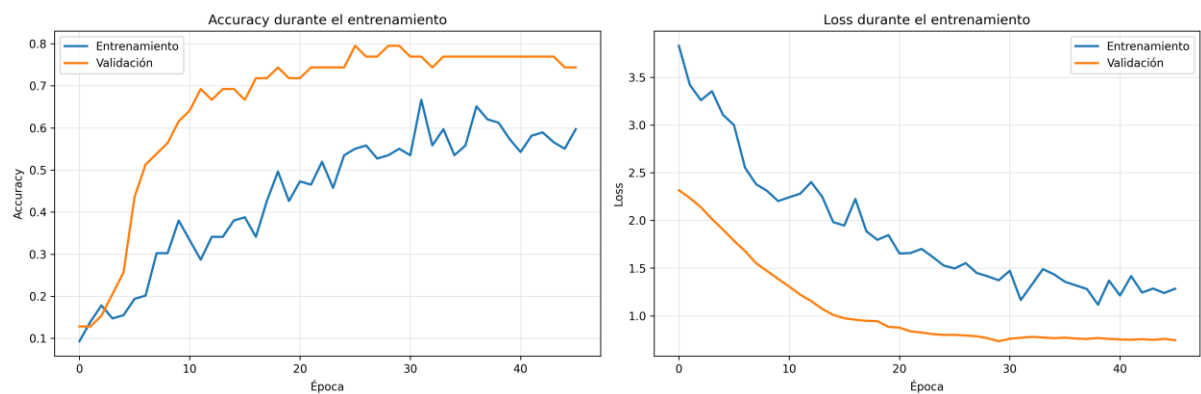


Figura1 (arriba)

Figura 2 (abajo)



En la **figura 1** y **figura 2** se muestra que el modelo de reconocimiento facial aprendió correctamente durante el entrenamiento. La precisión (accuracy) aumentó poco a poco conforme avanzaron las épocas, lo que indica que el modelo fue mejorando su capacidad para identificar a las personas. Al mismo tiempo, la pérdida (loss) disminuyó constantemente, señal de que los errores se redujeron y el aprendizaje fue efectivo.

La matriz de confusión nos deja observar qué tan bien reconoció a cada persona. Algunas clases, como Adam Sandler, Ariana Grande, Dwayne Johnson y Shohei Ohtani, fueron identificadas correctamente en todos los casos. Sin embargo, hubo algunas confusiones entre personas como Karen, Kym, Marian y Salma Hayek, lo que sugiere que sus características faciales son más parecidas o que se requieren más imágenes para entrenar mejor al modelo.

En general, el modelo obtuvo un buen desempeño para trabajar con un conjunto de datos pequeño y logró reconocer la mayoría de los rostros de manera correcta. Los resultados demuestran que el uso de Transfer Learning con MobileNet es una alternativa efectiva para desarrollar sistemas de reconocimiento facial. Además, el rendimiento podría mejorar utilizando más imágenes de entrenamiento y técnicas adicionales de aumento de datos.

FALLAS Y SOLUCIONES

Falla	Causa	Solución
Git y GitHub CLI (git y gh) no se reconocían en la terminal	El PATH de la terminal estaba incompleto.	Utilizar las rutas completas de los ejecutables o agregar Git al PATH del sistema.
Se intentó subir la carpeta .venv completa	No existía un archivo .gitignore configurado.	Crear un .gitignore para excluir entornos virtuales, archivos temporales y configuraciones del IDE; limpiar el staging y volver a agregar solo los archivos necesarios.
Commit inicial bloqueado en .git/COMMIT_EDITMSG	Se abrió el editor de commit con demasiados archivos preparados para subir.	Cerrar o cancelar el editor y realizar nuevamente el commit después de configurar correctamente el .gitignore.
Error al ejecutar git reset HEAD	El repositorio aún no tenía	Limpiar el índice con <code>git rm -r --cached</code>

Error <i>terminal prompts disabled</i> al hacer <code>git push</code>	commits, por lo que HEAD no existía. La terminal utilizada no permitía mostrar ventanas de autenticación.	., agregar nuevamente los archivos y crear el primer commit. Iniciar sesión desde PowerShell con Git Credential Manager y luego ejecutar el comando <code>git push</code> .
Error en PowerShell: C:\Program no se reconoce...	Las rutas con espacios se escribieron sin comillas.	Encerrar las rutas entre comillas dobles para que PowerShell las interprete correctamente.
Confusión entre los repositorios <i>Temas de IA</i> y <i>ProyectoCNNReconocimientoFacial</i>	Se trabajó simultáneamente en dos ubicaciones distintas.	Definir un único repositorio de trabajo y realizar todas las operaciones desde esa ubicación.

Otras causas de fallos:

- El hecho de no tener equipos con la suficiente capacidad de almacenamiento nos creó un conflicto enorme, debido a eso tuvimos que buscar alternativas en línea para poder crear un ambiente funcional.
- La mayor parte del tiempo las librerías necesarias agotaban el ambiente debido a que se corrompían por la falta de espacio y su deficiencia en las descargas.
- Un ambiente en línea no siempre soporta las aplicaciones móviles por lo cual lo simulamos en la PC
- Al no tener datos necesarios como imágenes de nuestros compañeros causó una incertidumbre al momento de crear los dataset por lo tanto optamos por tomar personajes públicos y asignarles información.
- Al tener mucha información en un ambiente, nuestros equipos de cómputo fallaron en sobremedida por lo cual decidimos reducir la cantidad de información para así la aplicación nos permitiera entrenarla correctamente hasta no tener tantos errores de detección y correcto etiquetado.

Creando algo así:

